

Procesos Estocásticos I | Examen Final 1

Semestre 2026-2

Instrucciones generales: Encierre sus respuestas finales en un recuadro. Justifique cada paso de sus cálculos y razonamientos.

- **Reposición de parcial:** Si el estudiante realiza una reposición de alguno de los parciales, deberá resolver los **tres ejercicios del módulo correspondiente** a ese parcial.
- **Examen final:** Si el estudiante presenta examen final, deberá resolver **4 problemas en total:** al menos uno de cada módulo y un cuarto problema adicional del módulo de su elección.

Módulo 1

Problema 1. Considere una cadena de Markov $\{X_n : n \geq 0\}$ con espacio de estados $S = \{1, 2, 3\}$, distribución inicial uniforme $\mathbb{P}(X_0 = i) = \frac{1}{3}$ para todo $i \in S$, y matriz de transición dada por:

$$P = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/3 & 0 & 2/3 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calcule de forma explícita lo siguiente:

- (a) La probabilidad de que la cadena se encuentre en el estado 2 en el tiempo $n = 1$.
- (b) La probabilidad condicional $\mathbb{P}(X_2 = 3 \mid X_0 = 1)$.
- (c) La probabilidad conjunta de la trayectoria particular $\mathbb{P}(X_0 = 1, X_1 = 2, X_2 = 3)$.
- (d) El valor esperado $\mathbb{E}(X_1 \mid X_0 = 3)$.

Problema 2. Para cada una de las siguientes matrices de transición, dibuje su diagrama de transición asociado, identifique todas las clases de comunicación y determine el periodo de cada clase.

(a)

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(b)

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Problema 3. Un proceso de ramificación, donde X_n denota el número de individuos en la generación n , comienza con un solo individuo ($X_0 = 1$). El número de descendientes ξ de cada individuo sigue una distribución definida por:

$$\mathbb{P}(\xi = 0) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(\xi = 1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(\xi = 2) = \frac{1}{4}.$$

- (a) Calcule el número esperado de individuos en la n -ésima generación, $\mathbb{E}[X_n]$. Hint: $X_{n+1} = \sum_{i=1}^{X_n} \xi_i$.
- (b) Determine la probabilidad $\mathbb{P}(X_2 = 2)$.
- (c) Calcule la probabilidad de que la población se extinga exactamente en la segunda generación, es decir, $\mathbb{P}(X_2 = 0 \mid X_1 > 0)$.

Módulo 2

Problema 4. Considere una cadena de Markov con espacio de estados $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y matriz de transición

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 3/4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 0 & 1/4 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (a) Encuentre las clases de comunicación de la cadena y clasifíquelas como recurrentes o transitorias.
- (b) Determine el periodo de cada clase de comunicación recurrente.
- (c) Sea h_3 la probabilidad de que la cadena, iniciando en el estado 3, termine siendo absorbida por la clase a la que pertenece el estado 1. Plantee las ecuaciones correspondientes y calcule h_3 .

Problema 5. Sea $\{X_n\}$ una cadena de Markov y suponga que los estados $i, j \in S$ se comunican entre sí (es decir, $i \leftrightarrow j$).

- (a) Argumente por qué existen enteros $m \geq 1$ y $r \geq 1$ tales que $p_{ij}^{(m)} > 0$ y $p_{ji}^{(r)} > 0$.
- (b) Utilizando la ecuación de Chapman-Kolmogorov, demuestre que para cualquier entero $n \geq 0$, se cumple la desigualdad:

$$p_{jj}^{(m+n+r)} \geq p_{ji}^{(r)} p_{ii}^{(n)} p_{ij}^{(m)}.$$

- (c) Utilice el criterio de recurrencia $\left(\sum_{n=1}^{\infty} p_{kk}^{(n)} = \infty\right)$ y el resultado del inciso (b) para demostrar rigurosamente que si el estado i es recurrente, entonces el estado j también debe ser recurrente.

Problema 6. Una empresa de alquiler de maquinaria clasifica sus equipos diariamente en tres estados: **1** = Disponible, **2** = Alquilado, **3** = En mantenimiento. La matriz de transición diaria es:

$$P = \begin{pmatrix} 3/5 & 2/5 & 0 \\ 1/5 & 7/10 & 1/10 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Dibuje el diagrama de transición y argumente con precisión enunciando las hipótesis por las cuales esta cadena posee una única distribución estacionaria π .
- (b) Plantee el sistema de ecuaciones $\pi = \pi P$ (junto con su restricción) y encuentre la distribución estacionaria.
- (c) Si una máquina se encuentra hoy **En mantenimiento** (estado 3), defina y resuelva un sistema de ecuaciones de primer paso para calcular el número esperado de días que transcurrirán hasta que la máquina vuelva a ser alquilada (estado 2).

Módulo 3

Problema 7. Sea $\{N_t : t \geq 0\}$ un proceso de Poisson con tasa $\lambda > 0$, y sean $W_1, W_2, \dots$ los tiempos de llegada sucesivos.

- (a) Demuestre analíticamente que, dado que ocurrió exactamente un evento en el intervalo $[0, t]$ (es decir, $N_t = 1$), la distribución del tiempo de llegada W_1 es uniforme en el intervalo $(0, t)$ y calcule $\mathbb{E}[W_1 \mid N_t = 1]$. Hint: Calcule la probabilidad $\mathbb{P}(W_1 \leq t \mid N_t = 1)$.
- (b) Generalice: si se sabe que $N_t = 2$, plantee la función de densidad de probabilidad conjunta de (W_1, W_2) condicionada a este evento.

Problema 8. Sea $\{X_t : t \geq 0\}$ un proceso de Poisson de parámetro λ . Denote por $W_1 < W_2$ los tiempos de la primera y segunda llegada. Demuestre los siguientes resultados de manera sucesiva.

- (a) $\{W_1 > t_1, W_2 > t_2\} = \{X_{t_1} = 0, X_{t_2} - X_{t_1} = 0 \text{ ó } 1\}$.
- (b) $\mathbb{P}(W_1 > t_1, W_2 > t_2) = e^{-\lambda t_1} (1 + \lambda(t_2 - t_1)) e^{-\lambda(t_2 - t_1)}$.
- (c) $f_{W_1, W_2}(t_1, t_2) = \lambda^2 e^{-\lambda t_2}$, para $0 < t_1 < t_2$.

Problema 9. Sea $\{B_t\}_{t \geq 0}$ un movimiento browniano estándar.

- (a) Sea $c > 0$ una constante. Defina el proceso escalado $X_t = cB_{t/c^2}$ para todo $t \geq 0$. Demuestre paso a paso que $\{X_t\}_{t \geq 0}$ cumple con todas las propiedades para ser considerado también un movimiento browniano estándar.
- (b) Para dos instantes de tiempo fijos $0 < s < t$, encuentre la distribución de probabilidad completa de la variable aleatoria $Z = B_t + B_s$, identificando su media y varianza.
- (c) Calcule la esperanza condicional $\mathbb{E}[B_t \mid B_s = x]$ y la varianza condicional $\text{Var}(B_t \mid B_s = x)$ para $s < t$.